Requerimientos para generar el proyecto final de la materia de Computación Gráfica e interacción humano computadora

Introducción: Las celebraciones tradicionales constituyen manifestaciones culturales que integran elementos históricos, artísticos, sociales, religiosos, arquitectónicos y comunitarios. Sin embargo, conocerlas de manera presencial puede estar limitado por la ubicación geográfica, el costo de traslado, las fechas específicas en las que se realizan o las condiciones de acceso.

Como referencia se considera la celebración del Día de Muertos en México, que puede representarse mediante espacios, altares, iluminación, objetos tradicionales, música, personajes, decoración y actividades características.

A partir de este ejemplo, cada equipo deberá seleccionar una celebración cultural característica de un país, región o comunidad específica, investigarla y desarrollar un recorrido virtual interactivo que permita experimentar y comprender algunos de sus elementos representativos sin necesidad de encontrarse físicamente en el lugar donde se realiza.

Objetivo: Desarrollar un entorno virtual interactivo que represente una celebración cultural característica de un lugar determinado, aplicando técnicas de computación gráfica para recrear sus espacios, elementos visuales, objetos, ambientación y actividades representativas, con el propósito de ofrecer al usuario una experiencia digital que facilite su conocimiento y exploración a distancia.

El proyecto deberá:

- Investigar el contexto histórico, social y cultural de la celebración seleccionada.
- Identificar los elementos visuales, arquitectónicos, artísticos y simbólicos que caracterizan la celebración.
- Recrear mediante gráficos por computadora un espacio representativo donde se lleve a cabo.
- Diseñar un recorrido virtual que permita al usuario explorar libremente el entorno.
- Incorporar información contextual que permita comprender los elementos representados.
- Utilizar modelado geométrico, modelado jerárquico, texturizado, iluminación y animación.
- Implementar elementos interactivos relacionados directamente con las actividades o características de la celebración.
- Utilizar fuentes confiables para evitar representaciones incorrectas, estereotipadas o descontextualizadas de la cultura seleccionada.



Cada equipo deberá seleccionar una celebración diferente y obtener la aprobación del profesor antes de comenzar su desarrollo.

La propuesta deberá identificar claramente la región, celebración y espacio o contexto que será representado.

Ejemplos:

https://dondeir.com/cultura/5-pueblos-magicos-con-las-tradiciones-mas-bellas-en-dia-de-muertos/2018/09/





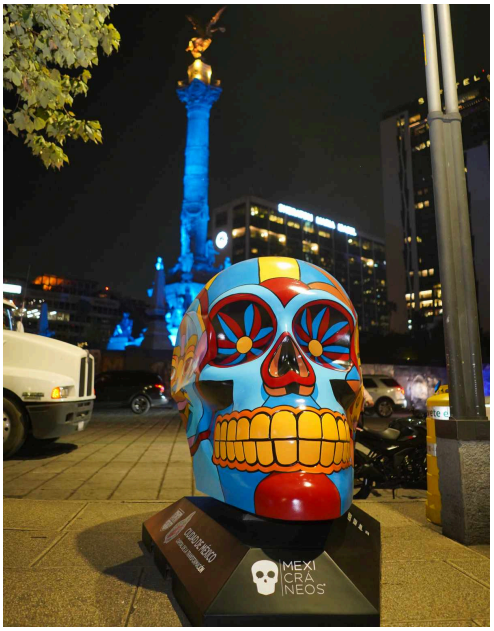




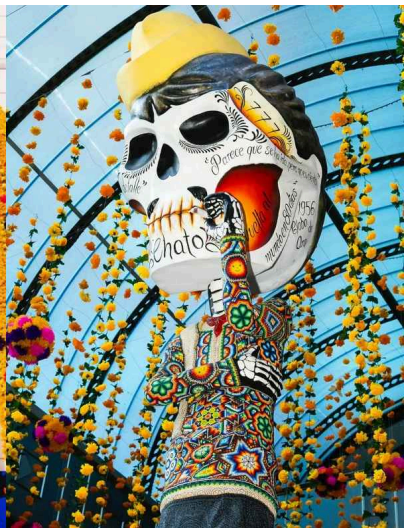
El equipo deberá presentar una propuesta de proyecto para obtener el visto bueno del profesor antes de comenzar la construcción del entorno. La propuesta deberá contemplar lo siguiente:

1. Descripción general del proyecto: celebración seleccionada, país o región, contexto, objetivo de la experiencia y valor cultural/educativo.
2. Identificación de elementos técnicos, sociales y culturales: características de la celebración que deberán representarse y requerimientos técnicos necesarios para hacerlo.
3. Imágenes de referencia: fotografías, material documental, bocetos, referencias arquitectónicas, objetos, vestimenta, decoración, iluminación, etc.





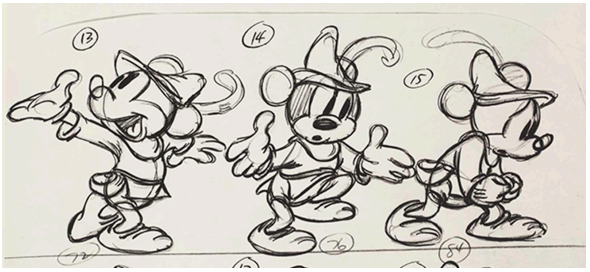




4. Esquemas de distribución: mapa, plano, storyboard o diagrama del recorrido virtual.



5. Propuesta de animaciones: mínimo 2 para laboratorio y 5 para teoría, al menos una deberá realizarse mediante KeyFrames.



6. Planeación tentativa del proyecto:
    a. Cronograma preliminar de actividades.
    b. Roles y responsabilidades (Matriz RACI).
    c. Estimación de costo aproximado.
7. Comparación de alternativas técnicas: al menos dos alternativas para herramientas, técnicas o soluciones relevantes y justificación de la selección. (ej. motor gráfico, librerías, tecnologías de modelado).
8. Selección tecnológica: herramientas de desarrollo, modelado, edición, gestión y control de versiones que utilizarán.
9. Metodología de gestión: Scrum, Kanban, Cascada u otra metodología justificada.
10. Estado del arte preliminar: investigación de experiencias virtuales, museos digitales, recorridos culturales o proyectos semejantes.
11. Investigación cultural preliminar: fuentes que permitan justificar los elementos que se representarán y su significado.
12. Bibliografía o referencia inicial: mínimo cinco referencias pertinentes en APA 7.ª edición.

Ejemplo estado del arte: https://museodigital.myt.org.mx/



Para todos los elementos, el alumno podrá utilizar modelado geométrico, modelado jerárquico, importación de modelos y texturizado.

El proyecto deberá cubrir los siguientes requerimientos técnicos:

- El recorrido deberá permitir el desplazamiento e interacción del usuario.
- El escenario deberá contener geometría desarrollada por el equipo.
- Los modelos externos deberán respetar sus respectivas licencias y recibir los créditos correspondientes.
- Los elementos importados deberán integrarse adecuadamente al estilo visual del proyecto.
- Las texturas deberán ser coherentes con los materiales representados.
- La iluminación deberá contribuir a reproducir la atmósfera característica de la celebración.
- Las animaciones deberán tener una función dentro de la experiencia y no incorporarse únicamente para cumplir el requisito.
- Al menos una animación deberá utilizar KeyFrames.
- No podrán reutilizarse como animaciones del proyecto las desarrolladas durante las prácticas del curso.
- Deberán existir elementos interactivos que permitan obtener información sobre aspectos culturales de la celebración.

Al concluir el proyecto, el equipo deberá entregar las siguientes evidencias. Los elementos señalados como parte del Manual Técnico deberán integrarse en dicho documento, pero serán evaluados individualmente de acuerdo con la rúbrica:

1. Proyecto funcional en formato digital (proyecto de Visual Studio).
2. Repositorio exclusivo con todo el desarrollo (GitHub).
3. Tres videos distintos del proyecto en funcionamiento mostrando:
    a. Entorno principal.
    b. Recorrido y navegación.
    c. Animaciones implementadas y elementos culturales interactivos.
4. Manual de usuario en PDF, con capturas de pantalla que expliquen las funciones principales.
5. Manual técnico en PDF, que incluya:
    a. Descripción de la arquitectura del proyecto.
    b. Investigación cultural utilizada para justificar la representación.
    c. Tecnologías utilizadas.
    d. Cronograma detallado de actividades (versión final).
    e. Roles y responsabilidades (ejecución real).
    f. Aplicación de la metodología de gestión seleccionada, incluyendo evidencias de su uso durante el desarrollo.
    g. Documentación del aprendizaje autónomo de herramientas nuevas (por integrante).
    h. Evidencias del uso de herramientas colaborativas (capturas de Jira, Trello, diagramas de Gantt, etc.).
    i. Animaciones complejas implementadas en el proyecto final (una obligatoria con KeyFrames).

j. Redacción individual en inglés de cada integrante, sobre la experiencia adquirida.
k. Bibliografía final en formato APA 7ª edición (mínimo 5 fuentes actualizadas).
l. Conclusiones técnicas, sociales, económicas, ambientales y culturales del proyecto, sustentadas en los resultados obtenidos.
m. Créditos y licencias de recursos externos utilizados.

6. Elementos adicionales opcionales (efectos visuales, animaciones extra, interactividad avanzada, etc.).

Estos son los elementos **mínimos** que se deben entregar, no significa que sean los únicos, cada equipo tendrá libertad creativa para entregar elementos que puedan mejorar la calificación del proyecto.

Es responsabilidad de cada alumno la realización satisfactoria del proyecto, por lo que las acciones de cualquiera de los miembros del equipo repercutirán en todos los integrantes.

Cualquier uso no autorizado de proyectos de semestres anteriores, o contenido generado por otro equipo llevará a, dependiendo la gravedad de la falta, una calificación negativa en el rubro de proyecto o a tener una calificación reprobatoria en la materia. Cualquier otro punto no previsto en este documento será tratado entre el profesor y las personas involucradas.

Rúbricas de evaluación:

Propuesta Previa

Categoría	Criterio de Evaluación	Detalle	Puntos Máx.
Presentación	Propuesta inicial	Claridad y viabilidad de la experiencia cultural propuesta	10
Investigación	Bibliografía inicial (APA 7ª)	Fuentes técnicas y culturales pertinentes	10
	Estado del arte preliminar	Recorridos virtuales y experiencias culturales digitales existentes	10
Planeación	Comparación de alternativas técnicas	Cuadro comparativo y justificación de elección	10
	Definición de roles (Matriz RACI)	Claridad en responsabilidades de equipo	10
	Metodología de gestión	Declaración de la metodología a usar (Scrum, Kanban, etc.)	10
	Cronograma preliminar	Planeación tentativa con actividades y tiempos	10
	Costo aproximado	Estimación de costo aproximado con su justificación correspondiente	10
Propuesta técnica	Esquemas o diagramas de distribución	Planos, diagramas o mockups del entorno	10
	Selección tecnológica	Identificación y justificación de las herramientas de desarrollo, modelado y edición	10
	Propuesta de animaciones	animaciones mínimas incluyendo una con KeyFrames	10
	Investigación cultural preliminar	Fuentes y análisis inicial que sustenten los elementos culturales que serán representados.	10

Cumplimiento excelente 10	Cumplimiento satisfactorio 8	Cumplimiento parcial 6	Cumplimiento insuficiente 5	Sin evidencia 0

Entrega Final

Categoría	Criterio de Evaluación	Detalle	Puntos Máx.
Proyecto funcional	Proyecto digital ejecutable	Proyecto completo, compilable y funcional en Visual Studio. El recorrido, navegación e interacciones principales funcionan correctamente.	10
Comunicación del proyecto	Videos de funcionamiento (3)	Tres videos que muestran: a) entorno y ambientación, b) recorrido e interacción y c) animaciones y elementos culturales interactivos.	10
Desarrollo colaborativo	Repositorio exclusivo	Repositorio exclusivo con código fuente, recursos y commits que permitan identificar una participación continua de los integrantes.	10
Modelado y texturizado	Modelado	Coherencia y calidad de los modelos	10
	Texturizado	Aplicación adecuada de texturas	10
Animaciones	Animaciones obligatorias	Animaciones aprobadas en la propuesta, completas, funcionales y relacionadas con la celebración; al menos una desarrollada mediante KeyFrames.	10
Documentación	Manual de usuario (PDF)	Documento en PDF, claro y dirigido al usuario final, con capturas e instrucciones para ejecutar, navegar e interactuar con la experiencia.	10
Documentación técnica	Manual técnico (PDF)	Claridad, capturas y distribución de documento	10
Documentación técnica	Arquitectura y tecnologías utilizadas	Identificación y justificación de herramientas, librerías, tecnologías y técnicas utilizadas durante el desarrollo.	10
	Cronograma final vs. planeación inicial	Presenta el cronograma final y analiza diferencias respecto de la propuesta: actividades realizadas, retrasos, modificaciones y causas.	10
	Roles y responsabilidades ejecutados	Comparación de la Matriz RACI inicial con las actividades realmente desarrolladas por cada integrante.	10
	Aplicación de metodología de gestión	Evidencia de la aplicación de Scrum, Kanban, Cascada u otra metodología seleccionada en la propuesta.	10
	Evidencias de herramientas colaborativas	Evidencias verificables de Jira, Trello, Gantt u otras herramientas utilizadas para seguimiento y control.	10
	Nueva herramienta o tecnología	Cada integrante documenta una herramienta, técnica o tecnología que	10

		haya tenido que aprender autónomamente para desarrollar el proyecto.	
	Bibliografía final APA 7.ª	Mínimo cinco fuentes pertinentes y actualizadas, correctamente citadas y referenciadas.	10
	Fundamentación de la representación cultural	Investigación que justifique la selección de espacios, objetos, símbolos, actividades, ambientación y demás elementos característicos de la celebración.	10
	Conclusiones integrales	Conclusiones técnicas, sociales, económicas, ambientales y culturales del proyecto, sustentadas en los resultados obtenidos.	10
	Redacción individual en inglés	Texto individual claro y coherente sobre la experiencia, participación, dificultades y aprendizaje obtenido durante el proyecto.	10
	Créditos, fuentes y licencias	Identificación de modelos, texturas, imágenes, audio, código u otros recursos externos; fuente, autor y licencia correspondiente cuando aplique.	10
Elementos adicionales	Ambientación y representación cultural	representación cultural avanzada Nivel de detalle adicional, coherencia visual y cultural, iluminación, ambientación, objetos y elementos que superen los requisitos mínimos.	10
	Efectos visuales adicionales	Partículas, iluminación dinámica, efectos atmosféricos, shaders u otros recursos gráficos desarrollados o integrados adecuadamente.	10
	Extras significativos	interacción cultural avanzada, narración, personajes, partículas, audio espacial, simulación de actividades, sistemas de información, cambios de iluminación, efectos atmosféricos u otros recursos que incrementen significativamente la experiencia.	10

Los criterios adicionales corresponden a elementos opcionales y únicamente podrán incrementar la calificación obtenida mediante el cumplimiento de los requisitos obligatorios.